

1 Гамильтонов формализм.

Литература:

1. Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо, А.И. Черных, *Лекции по аналитической механике.* #33,

Функция Лагранжа зависит от переменных $q, \dot{q}$: $L = L(q, \dot{q}; t)$

Ур-я Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, s \quad (1)$$

Обобщенный импульс

$$p_i = \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, s \quad (2)$$

Из (1), в свою очередь,

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, s \quad (3)$$

Переход от переменных $\{q, \dot{q}; t\}$ к переменным $\{p, q; t\}$: разрешим (2) относительно $\dot{q}_i$:

$$\dot{q}_i = f_i(p, q; t), \quad \dot{p}_i = g_i(p, q; t)$$

где $g_i(p, q; t) = \frac{\partial L}{\partial q} \Big|_{(q_i, \dot{q}_i = f_i(p, q; t); t)}$

Т.о. s уравнений 2-го порядка заменились на $2s$ уравнений 1-го порядка!

Лагранжиан

$$dL(q, \dot{q}; t) = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt = \sum_{i=1}^s (\dot{p}_i dq_i + p_i d\dot{q}_i) + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

Гамильтониан (функция Гамильтона)

$$H(p, q; t) = \sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - L \quad (4)$$

Тогда

$$\begin{aligned} dH(p, q; t) &= \sum_{i=1}^s d(p_i \dot{q}_i) - \underbrace{\sum_{i=1}^s (\dot{p}_i dq_i + p_i d\dot{q}_i)}_{-dL} - \frac{\partial L}{\partial t} dt = \\ &= \sum_{i=1}^s (\dot{q}_i dp_i + \underline{p_i d\dot{q}_i} - \dot{p}_i dq_i - \underline{p_i d\dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial t} dt = \\ &= \sum_{i=1}^s (\dot{q}_i dp_i - \dot{p}_i dq_i) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \end{aligned}$$

Отсюда уравнения Гамильтона (канонические уравнения)

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, s \quad (5)$$

а также

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

Упражнение 1. Для функции Лагранжа

$$L = \frac{1}{2} a(q) \dot{q}^2 + b(q) \dot{q} + c(q)$$

построить соответствующий гамильтониан.

Указание: использовать (4), которое выразить через переменные (p, q) .

Ответ: $H(p, q) = \frac{[p - b(q)]^2}{2a(q)} - c(q)$

Упражнение 2. Для функции Лагранжа гармонического осциллятора

$$L = m \frac{\dot{x}^2}{2} - m\omega^2 \frac{x^2}{2}$$

найти гамильтониан.

Упражнение 3. Для нерелятивистской частицы в электромагнитном поле лагранжиан имеет вид:

$$L = \frac{m \vec{v}^2}{2} + \frac{e}{c} \vec{v} \vec{A} - e\varphi$$

Найти энергию частицы и функцию Гамильтона.

Упражнение 4. Для релятивистской частицы в электромагнитном поле лагранжиан имеет вид:

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \vec{v} \vec{A} - e\varphi$$

Найти энергию частицы и функцию Гамильтона.

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} = m \frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} + \frac{e}{c} \vec{A}$$

$$\left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 = \frac{m^2 \vec{v}^2}{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}} \Rightarrow \left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 \left(1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2} \right) = m^2 \vec{v}^2$$

$$\vec{v}^2 \left(m^2 c^2 + \left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 \right) = c^2 \left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2$$

$$\frac{\vec{v}^2}{c^2} = \frac{\left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2}{m^2 c^2 + \left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2}$$

1) Убедиться, что энергия не зависит от магнитного поля

2) записать гамильтониан в родных переменных.

3) получить нерелятивистский предел при $v^2/c^2 \rightarrow 0$ и сравнить с результатом предыдущей задачи.

Упражнение 5 (КС 10.1). Пусть функция Гамильтона H системы частиц не меняется при бесконечно малом переносе. Доказать, что полный импульс системы сохраняется.

Упражнение 6. (КС 10.4) Найти закон движения частицы если ее гамильтониан имеет вид

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \lambda \left(\frac{p^2}{2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right)^2$$

Упражнение 7. (КС 10.4) Найти функцию Лагранжа, если гамильтониан равен:

а) $H(\vec{p}, \vec{r}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \vec{p} \vec{a}$, $\vec{a}$ – постоянный вектор;

б) $H(\vec{p}, \vec{r}) = \frac{c|\vec{p}|}{n(\vec{p}, \vec{r})}$ ($L \equiv 0$, см. ЛЛ Теория поля параграф 53)

Упражнение 8. Пусть частица движется в однородном магнитном поле $\vec{B} = (0, 0, B)$.

Выберем вектор-потенциал $\vec{A} = (0, xB, 0)$.

$$H(p_x, p_y, p_z, x, y, z; t) = \frac{1}{2m} \left[p_x^2 + \left(p_y - \frac{e}{c} Bx \right)^2 + p_z^2 \right]$$

1) Найти интегралы движения.

2) Найти закон движения по z , по x и по y .

Указание: удобно ввести обозначения $\omega = \frac{eB}{mc}$, $x_0 = \frac{cp_y}{eB} = \frac{p_y}{m\omega}$